

Implementation Roadmap — LoRa Antenna Platform MVP

Status: Ready for Development

Target: Production-ready MVP com gateways LoRa corporativos

Last Updated: 2026-05-11

Visão Geral

Roadmap segmentado em 11 sprints (Checkpoint 0.5 até 10), cada um com:

- Objetivos de curto prazo (semanal)
- Dependências explícitas
- Critérios de aceite (DoD)
- Rotinas de auto-validação (gatekeeping)
- Plano de rollback

Gatekeeping: Nenhum sprint avança sem passar na validação anterior.

Sumário

- [Implementation Roadmap — LoRa Antenna Platform MVP](#)
 - [Visão Geral](#)
 - [Sumário](#)
 - [Arquitetura de Blocos](#)
 - [BLOCO 1: SANDBOX DE SIMULAÇÃO \(Sprints 0.5-7\)](#)
 - [BLOCO 2: SIMULAÇÃO EM CAMPUS DARCY RIBEIRO \(Sprints 8-10\)](#)
 - [SPRINT 0.5: DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA](#)
 - [SPRINT 1: NÚCLEO MATEMÁTICO](#)

Arquitetura de Blocos

Projeto dividido em **2 blocos complementares e integrados**, desenvolvidos sequencialmente:

BLOCO 1: SANDBOX DE SIMULAÇÃO (Sprints 0.5-7)

Objetivo: Construir e validar ambiente controlado para modelagem de antenas e enlaces.

- Todos os modelos matemáticos implementados
- Classes Antenna + RF chain especificadas
- Testes contra literatura (ARRL, Balanis, Pozar)
- UI para criar/visualizar antenas
- Link budget com diretividade validado
- Padrões de radiação simulados

Gate de Saída (Bloco 1 → Bloco 2):

- Todos 5 tipos de antena instanciados + testados
- Link budget validado contra ≥ 3 casos conhecidos
- UI sandbox executa sem erros
- Visualizações (polar, gain) renderizam corretamente
- Coverage heatmap funciona em espaço abstrato

BLOCO 2: SIMULAÇÃO EM CAMPUS DARCY RIBEIRO (Sprints 8-10)

Objetivo: Aplicar objetos Antenna + Link do Sandbox em mapa real (UnB Campus).

- Importação de shapefile campus
- Grade espacial (5-50m) configurável
- Heatmap LoRa com cálculo de potência por ponto
- Relatórios com parâmetros + gráficos
- Deploy em container LAN

Saída: Plataforma completa em produção

Relação entre blocos:

```
Bloco 1 (Sandbox)
  ↓ validação ✓
Objetos Antenna + Link prontos
  ↓ reuso direto (sem modificação)
Bloco 2 (Campus)
  ↓ aplicação geográfica
Heatmap + Relatórios → Produção
```



SUMARIO

SPRINT 0.5: DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Status: BLOQUEADOR para Sprints posteriores

Bloco: BLOCO 1

SPRINT 1: NÚCLEO MATEMÁTICO

Bloqueador anterior: Sprint 0 ✓ PASSA

Bloco: BLOCO 1